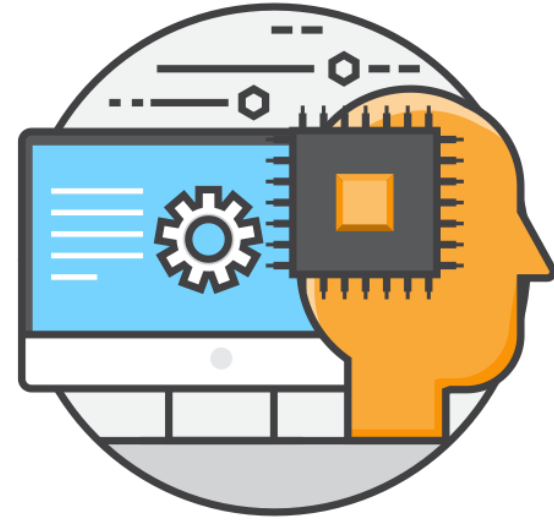


Pr. Zakaria Boulouard

Introduction au Machine Learning



HEC

Hautes Etudes Commerciales
Depuis 1988 **MAROC**



Objectifs du chapitre

- Dans ce chapitre, on va :
 - Introduire le concept de l'Apprentissage Automatique (ou ML)
 - Décrire les différents choix de carrière basés sur l'IA/ML
 - Explorer les différents outils Python pour le ML
 - Découvrir l'écosystème SciKit-Learn



Qu'est-ce que le Machine Learning ?



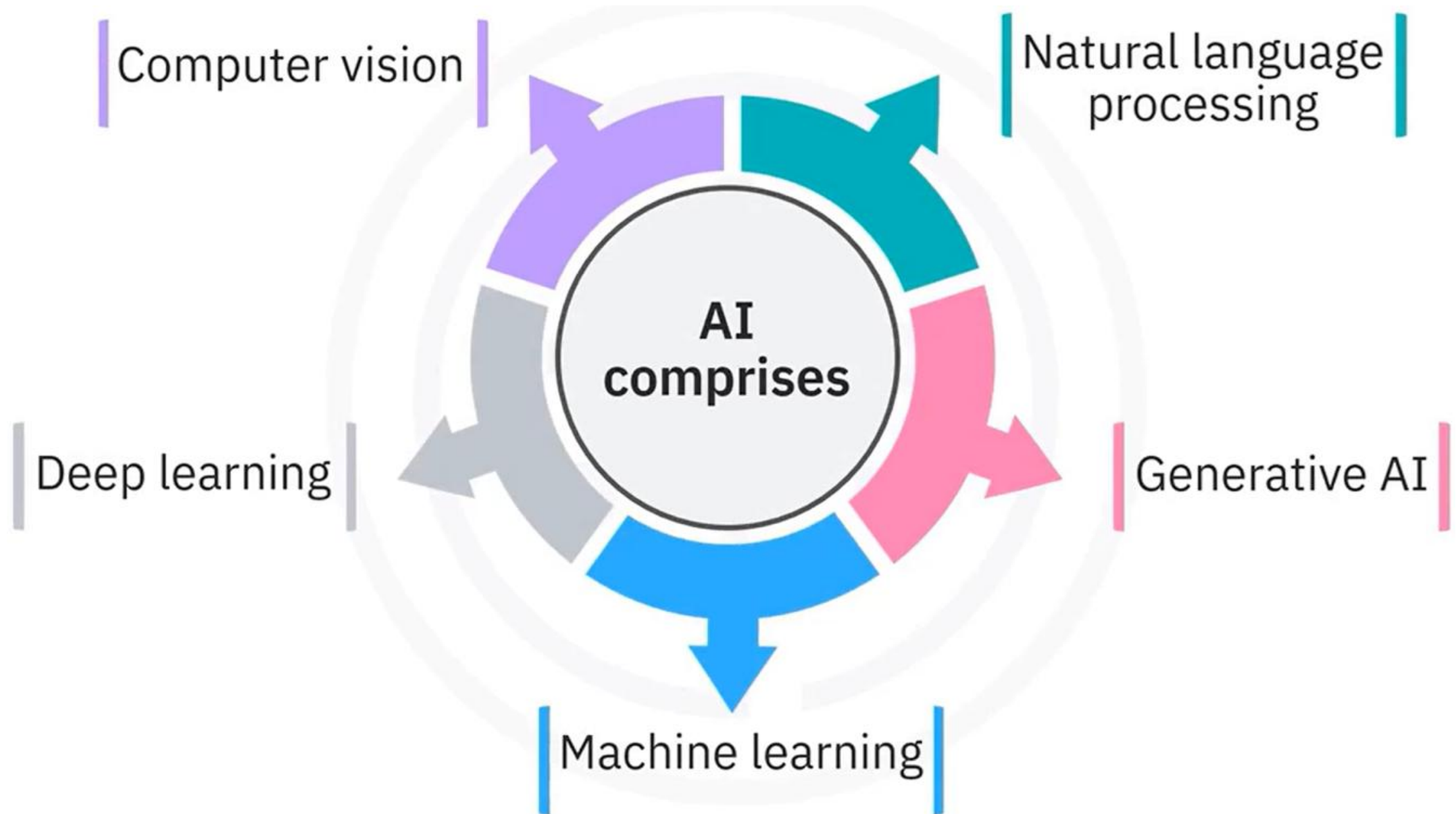
Objectifs de la section

- Dans cette section, on va :
 - Définir ce qu'est l'Apprentissage Automatique (ou ML)
 - Identifier les principales techniques ML
 - Explorer les différentes applications du ML
 - Décrire le cycle de vie d'un projet ML



IA vs ML vs DL

- L'intelligence artificielle (IA) confère aux ordinateurs une forme d'intelligence en simulant certaines capacités cognitives humaines.
- L'IA est un domaine vaste qui inclut :





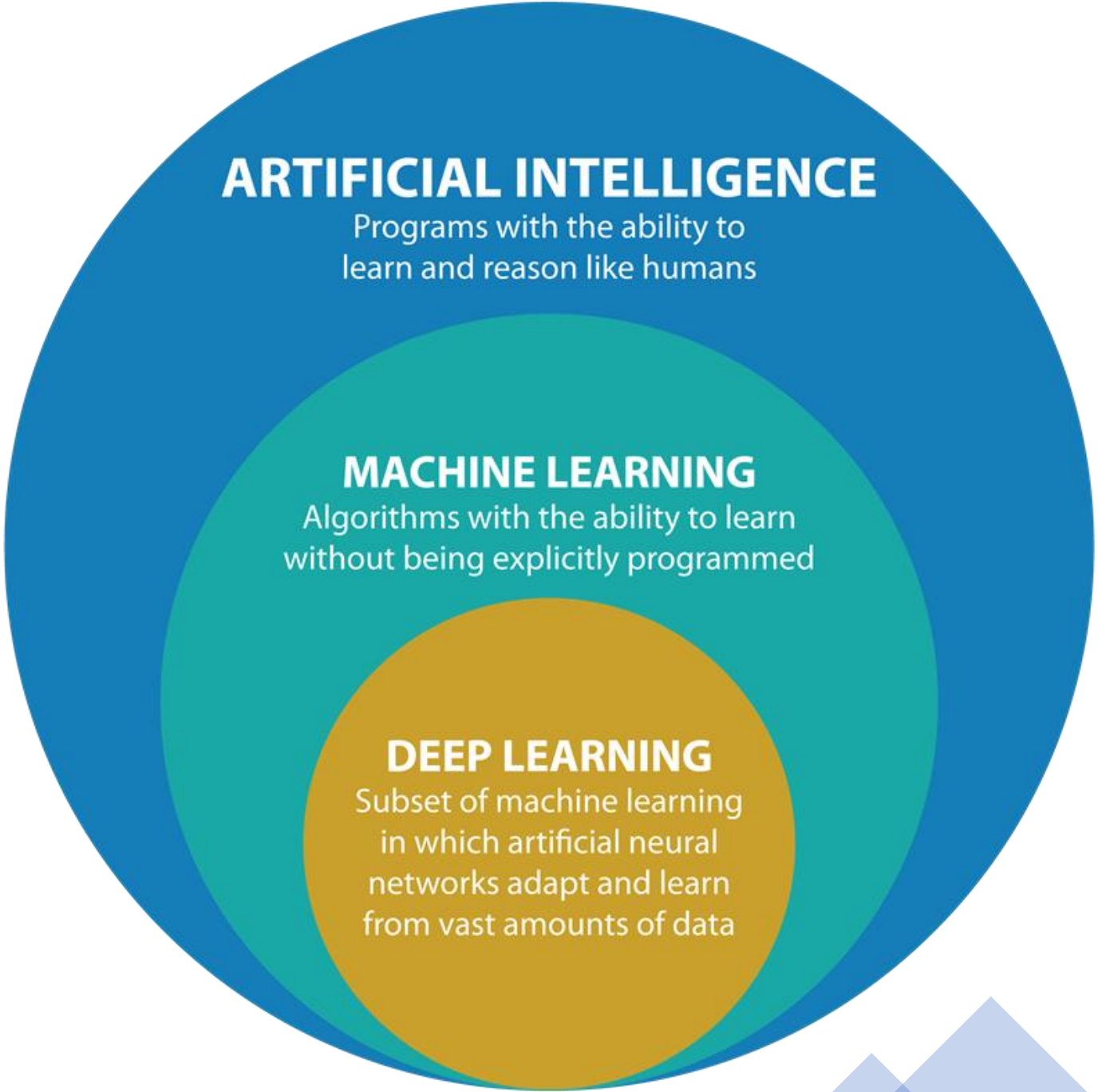
IA vs ML vs DL

- L'apprentissage automatique, ou Machine Learning (ML) est un sous-ensemble de l'IA.
- Il repose sur l'utilisation d'algorithmes et nécessite souvent une ingénierie des caractéristiques (feature engineering) réalisée par les praticiens.



IA vs ML vs DL

- L'apprentissage profond (deep learning) se distingue de l'apprentissage automatique traditionnel par l'utilisation de réseaux de neurones profonds, capables d'extraire automatiquement des caractéristiques à partir de données complexes et non structurées.



The diagram consists of three concentric circles. The outermost circle is blue and represents Artificial Intelligence. Inside it is a teal circle representing Machine Learning. The innermost circle is orange and represents Deep Learning. The text for each level is centered within its respective circle.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Programs with the ability to learn and reason like humans

MACHINE LEARNING

Algorithms with the ability to learn without being explicitly programmed

DEEP LEARNING

Subset of machine learning in which artificial neural networks adapt and learn from vast amounts of data



Définition

- L'apprentissage automatique permet aux ordinateurs d'apprendre à partir des données, d'identifier des motifs, et de prendre des décisions sans être explicitement programmés pour chaque tâche.
- Les algorithmes de ML utilisent des méthodes computationnelles pour apprendre directement à partir des données, sans dépendre d'un ensemble fixe de règles.



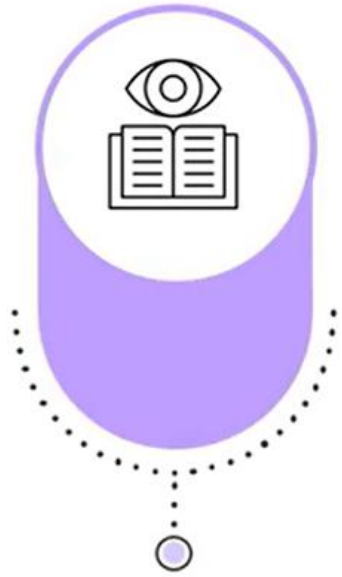
Types de Modèles ML

- Il existe plusieurs types de modèles en apprentissage automatique.
- Les modèles supervisés apprennent à partir de données étiquetées pour prédire des étiquettes inconnues.
- Les modèles non supervisés ne disposent pas d'étiquettes et cherchent à découvrir des motifs ou des structures dans les données.



Types de Modèles ML

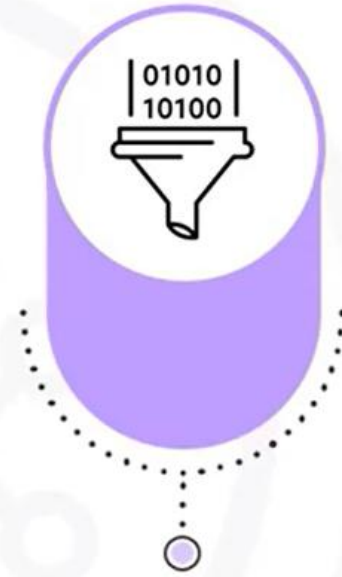
- L'apprentissage semi-supervisé utilise un petit ensemble de données étiquetées, puis s'auto-renforce en étiquetant les données non annotées avec un degré de confiance raisonnable.
- L'apprentissage par renforcement (Reinforcement Learning) simule un agent interagissant avec un environnement, apprenant à prendre des décisions en fonction des retours reçus (récompenses ou pénalités).



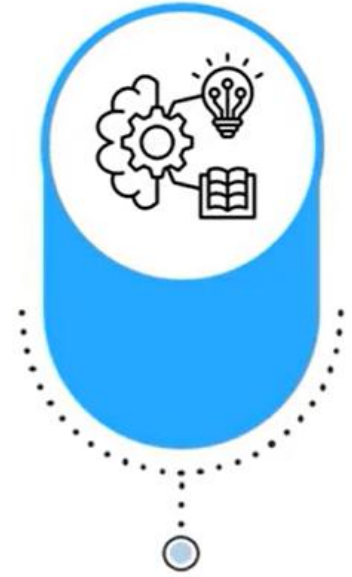
Supervised learning
models train on
labeled data



Unsupervised
learning works
without labels



Semi-supervised
learning works
iteratively



Reinforcement
learning learns
from feedback



Techniques de ML

- Le choix d'une technique de ML dépend de plusieurs critères de sélection, à savoir :
 - Le problème à résoudre.
 - Le type de données disponibles.
 - Les ressources à allouer.
 - Le résultat attendu.



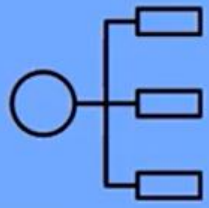
Définition

- Parmi les techniques d'apprentissage automatique les plus utilisées, nous avons :
 - La classification : qui permet de prédire la catégorie d'un cas (ex. : cellule bénigne ou maligne, client fidèle ou désabonné) ;
 - La régression : qui prédit des valeurs numériques continues (ex. : prix d'une maison, émissions de CO₂ d'un moteur) ;



Techniques de ML

- Nous avons aussi :
 - Le clustering : ou regroupement, qui cherche à regrouper des observations similaires (ex. : segmentation de clients en banque) ;
 - Les règles d'association : qui identifient des cooccurrences fréquentes (ex. : articles souvent achetés ensemble) ;



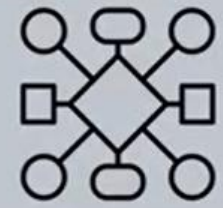
Classification
predicts class
or category of a
case



Regression/
estimation
predicts
continuous
values



Clustering
groups
similar data



Association finds
items or events
that co-occur



Techniques de ML

- Nous avons aussi :
 - La détection d'anomalies : utile pour repérer les cas inhabituels (ex. : fraude à la carte bancaire) ;
 - L'analyse de séquences : qui prédit l'événement suivant (ex. : comportement de navigation web) ;



Techniques de ML

- Nous avons aussi :
 - La réduction de dimension : qui réduit le nombre de variables explicatives tout en préservant l'information ;
 - Les systèmes de recommandation : qui suggèrent des articles en se basant sur les préférences d'utilisateurs similaires.



Anomaly
detection
discovers
abnormal and
unusual cases



Sequence
mining predicts
next event



Dimension
reduction
reduces size
of data



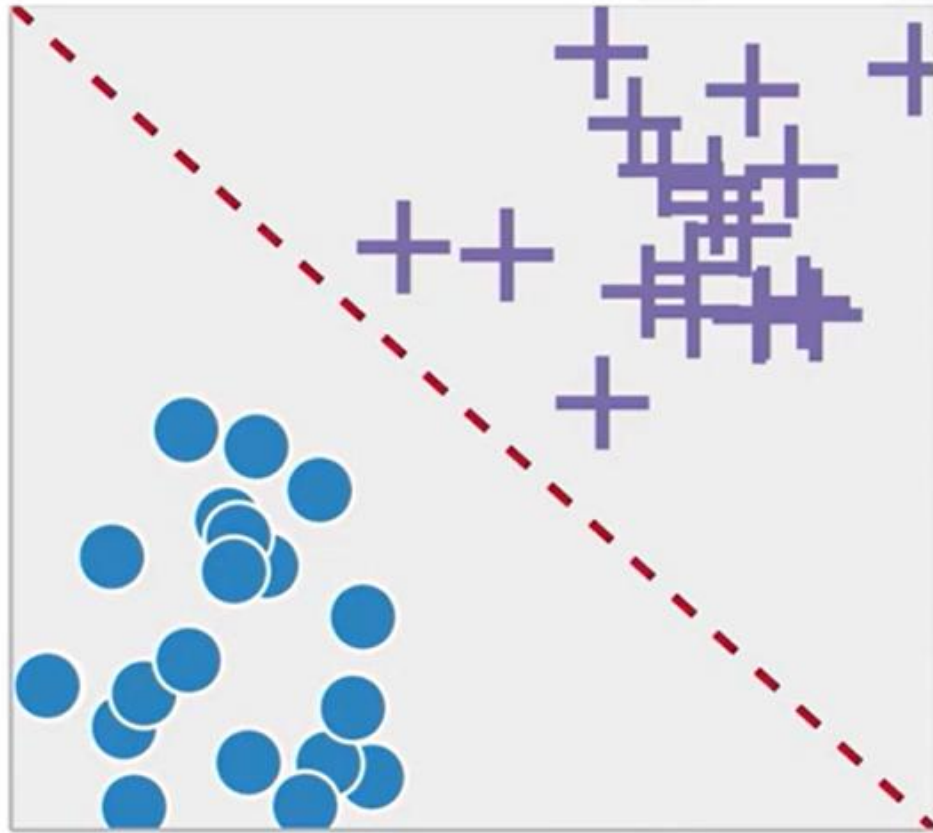
Recommendation
systems associate
people's
preferences



Apprentissage Supervisé

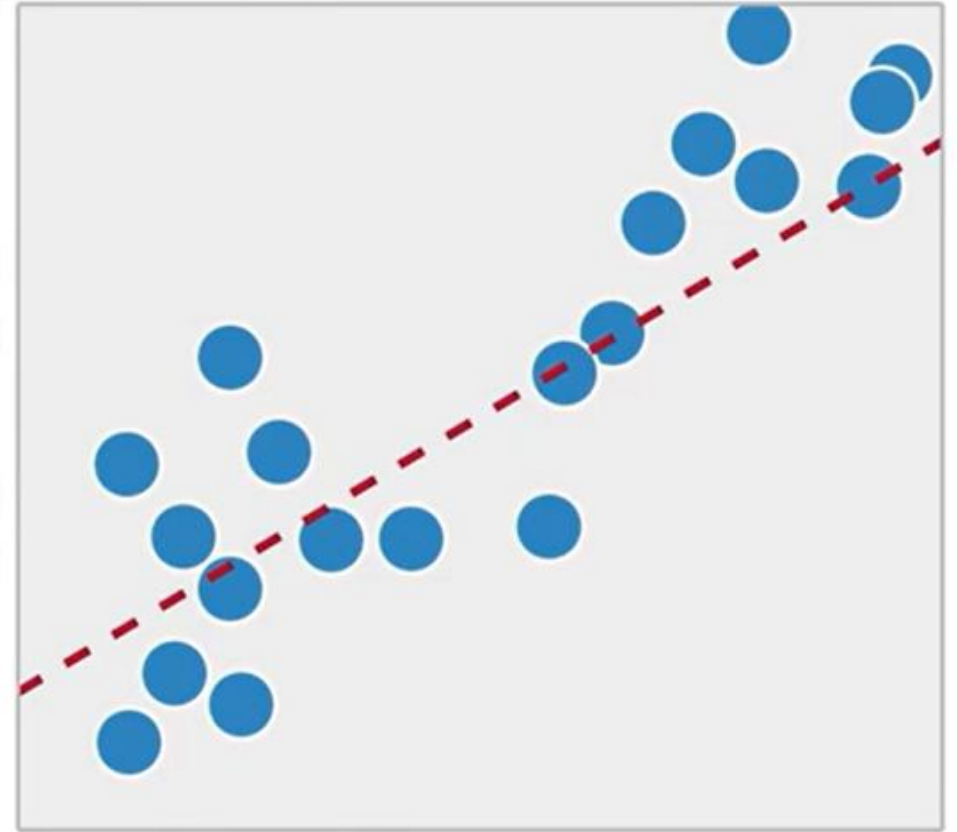
- Pour entraîner un modèle sur des données supervisées, on choisira entre classification et régression.
- La classification assigne des données à des classes prédéfinies.
- La régression, elle, prédit des valeurs continues.

Classification



Predicts class membership
of new observations

Regression

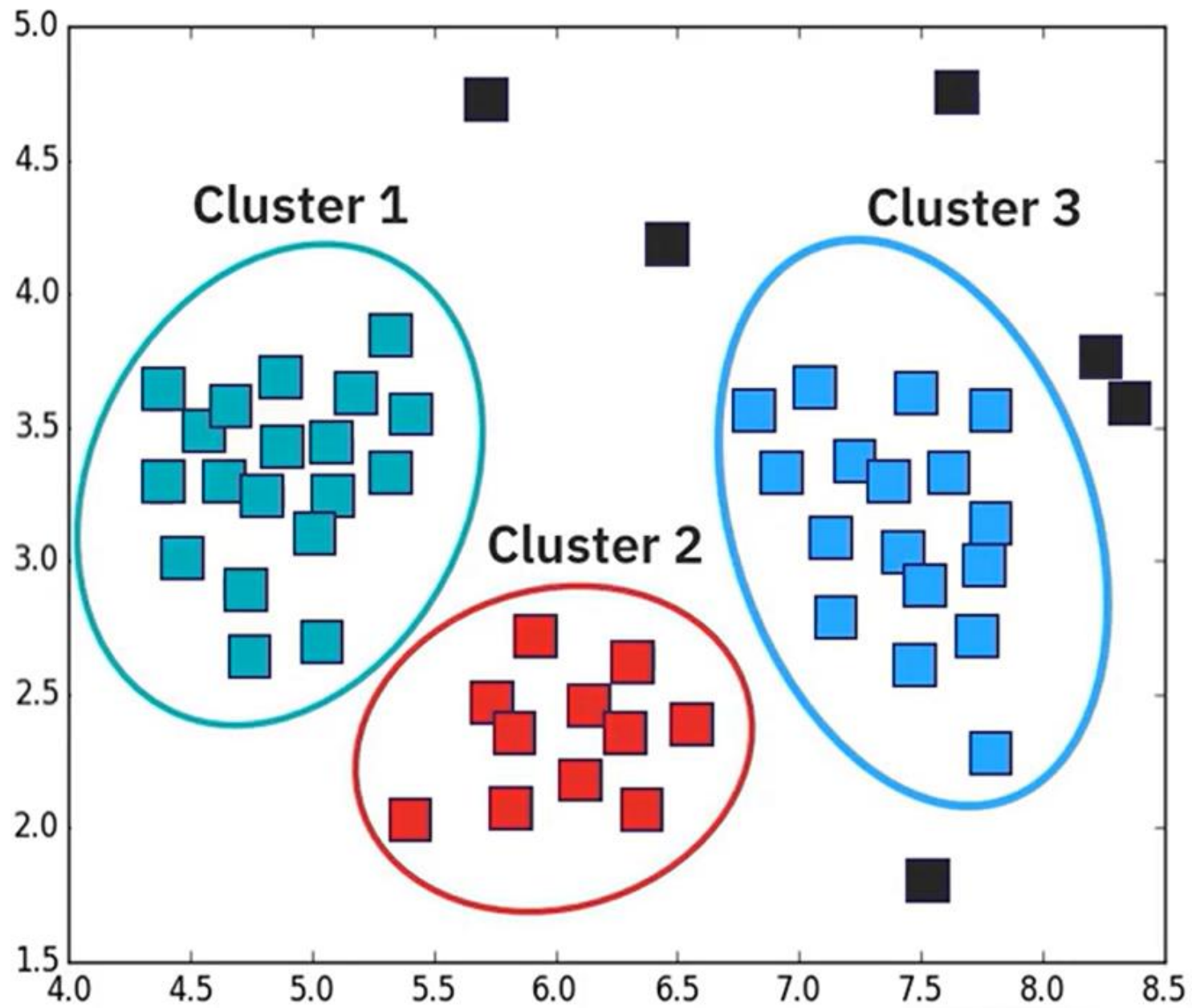


Predicts continuous numerical
values and input data



Apprentissage Non-Supervisé

- Le clustering, qui regroupe les observations similaires, fait partie des méthodes non supervisées.
- Par exemple, dans un graphique coloré, différents groupes peuvent apparaître en vert, rouge ou bleu, tandis que les données non classifiées (le bruit) seront en noir.

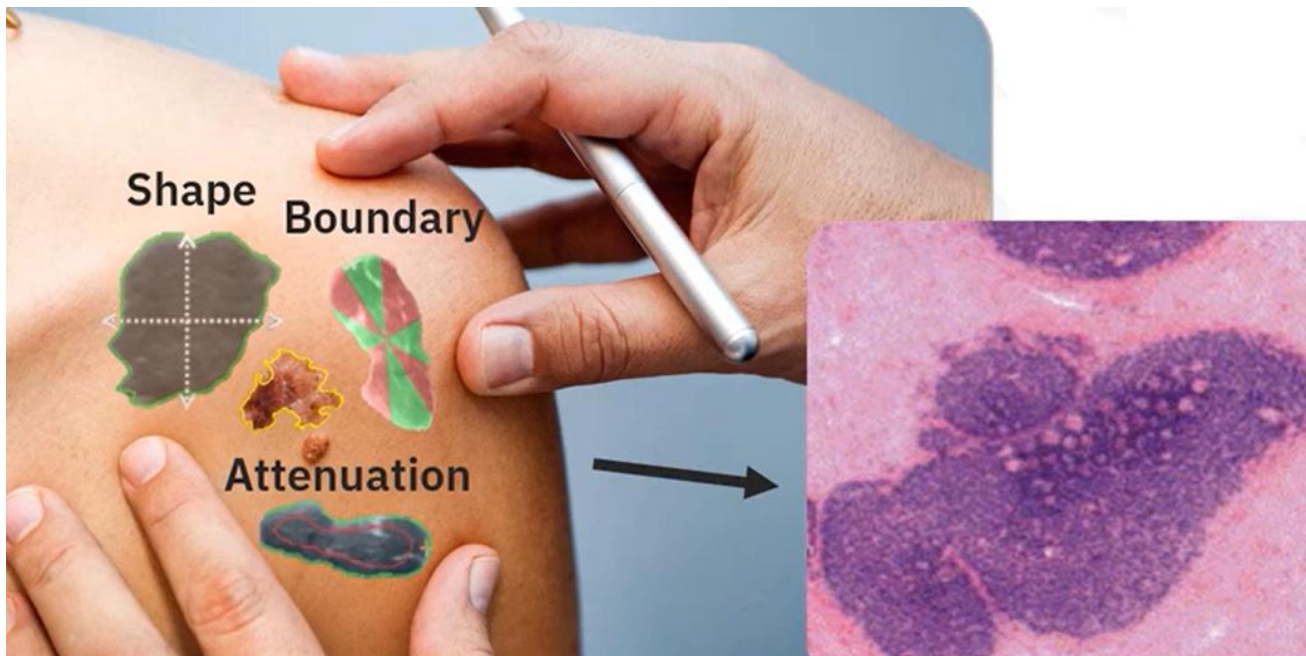




ML et Applications

- Voyons maintenant quelques applications concrètes :

ML et Applications



- Un échantillon de cellules humaines, issu d'un patient, possède certaines caractéristiques comme l'épaisseur de touffe, l'adhérence marginale, etc...
- En analysant ces caractéristiques, il devient possible de prédire si la cellule est bénigne ou maligne — une information cruciale pour la survie du patient.



ML et Applications

- Grâce à un ensemble de données annotées et des différences statistiques entre échantillons bénins et malins, on peut entraîner un modèle pour prédire le statut d'un nouveau cas.



ML et Applications

- Le processus comprend le nettoyage des données, le choix d'un algorithme, l'entraînement du modèle, et enfin l'utilisation pour des prédictions.
- Une fois entraîné, le modèle peut faire des prédictions précises : c'est la puissance du ML.



ML et Applications

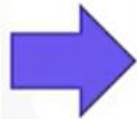
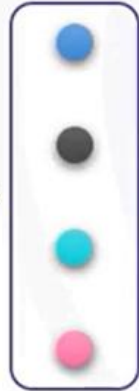
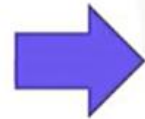
- L'apprentissage automatique est omniprésent dans notre société :
 - Amazon ou Netflix recommandent des produits ou films selon nos habitudes ;
 - Les banques évaluent les demandes de prêt via des modèles prédictifs ;
 - Les opérateurs télécoms prédisent les désabonnements de clients.

ML et Applications

- Un autre exemple, la vision par ordinateur.
- À partir d'une grande base d'images de chats et de chiens, on développe un modèle pour distinguer les deux.
- Autrefois, cela nécessitait de coder manuellement des règles (forme des oreilles, nombre de pattes, etc.), mais ces systèmes échouaient facilement.



- **Data:** Images of cats and dogs
- **Before ML:** Create rules to detect the animals



Feature Extraction

If $f1 = \text{'YES'}$ and $f2 < 2$ then Dog
Else if $f2 = \text{'NO'}$ and $f3 = 5$ and $f4 < 1$
and $f8 < 10$ then Cat
If $f1 = \text{'YES'}$ and $f2 < 2$ or $f8 = \text{'YES'}$
then Cat
Else if $f2 = \text{'NO'}$ and $f3 = 5$ and $f4 < 1$
and $f6 = 5$ and $f7 < 1$ then Dog

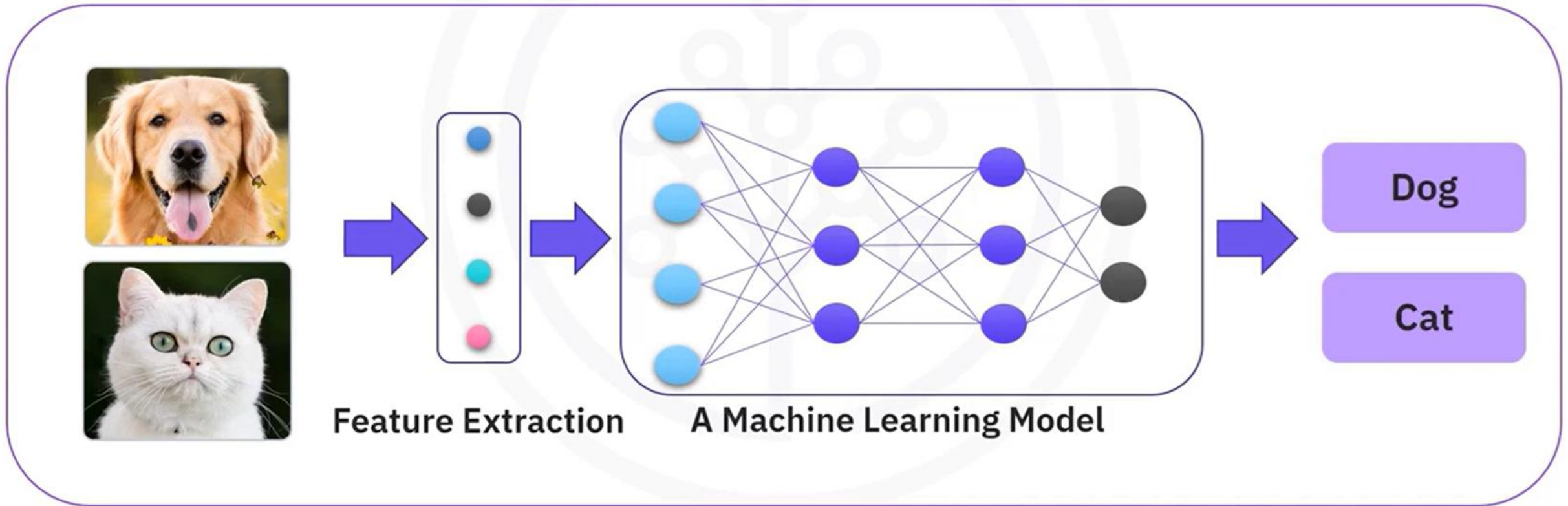
A set of rules



ML et Applications

- Les modèles actuels apprennent directement à partir des exemples, en extrayant automatiquement les bonnes caractéristiques.

- **Data:** Images of cats and dogs
- **Before ML:** Create rules to detect the animals
- **With ML:** Build a model to infer the animal type





ML et Applications

- Les modèles actuels apprennent directement à partir des exemples, en extrayant automatiquement les bonnes caractéristiques.
- Bien que les applications de ML se multiplient, la supervision humaine reste essentielle, comme ça, si un algorithme refuse une demande de prêt, un humain doit comprendre pourquoi.



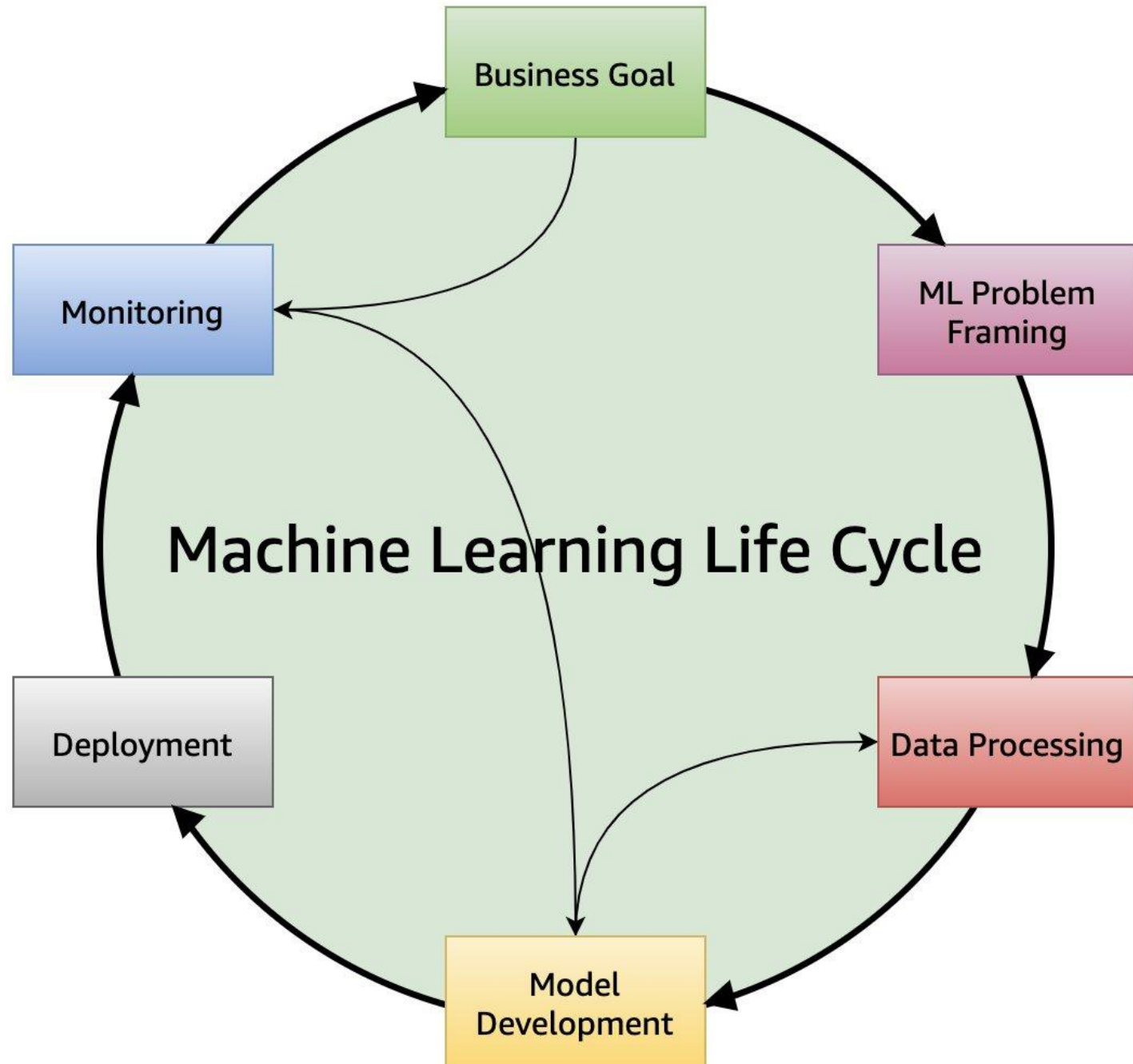
ML et Applications

- Autres exemples du quotidien :
 - Les assistants vocaux et chatbots ;
 - La reconnaissance faciale ;
 - Les IA qui jouent aux échecs ou autres jeux.
- Ces systèmes utilisent divers types d'algorithmes, y compris ceux mentionnés plus tôt.



Cycle de vie d'un projet ML

- Mettre en place un système d'apprentissage automatique est un projet complexe qui nécessite certaines étapes à suivre.
- Ces étapes, qui constituent le cycle de vie de chaque ML, sont décrites comme suit :





Cycle de vie d'un projet ML

- Identification des objectifs métier : Avant de lancer un projet de ML, une organisation doit avoir une compréhension claire du problème à résoudre ainsi que de la valeur métier attendue. Il est essentiel de relier les objectifs du projet aux objectifs stratégiques de l'entreprise et de définir des critères concrets pour évaluer le succès du projet.

Cycle de vie d'un projet ML

- Reformulation du problème en tâche de ML : Cette phase consiste à traduire le problème métier en un problème d'apprentissage automatique. Il s'agit notamment d'identifier les variables observables, la variable cible (ou label), et de définir les métriques de performance ainsi que les critères d'évaluation des erreurs. La formulation adéquate du problème conditionne la qualité des résultats du modèle.

Cycle de vie d'un projet ML

- Traitement des données : Cette étape comprend la collecte des données, leur préparation (nettoyage, gestion des valeurs manquantes, standardisation, etc...), ainsi que l'ingénierie des caractéristiques (feature engineering) : création, transformation, extraction et sélection des variables pertinentes à partir des données brutes.

Cycle de vie d'un projet ML

- Développement du Modèle : Cette phase inclut la construction du modèle, son entraînement, le fine-tuning de ses hyperparamètres, ainsi que l'évaluation de ses performances grâce à des métriques adaptées. Elle peut aussi intégrer un pipeline d'automatisation de la construction, l'entraînement et le déploiement du modèle vers les environnements de test ou de production.



Cycle de vie d'un projet ML

- Déploiement du Modèle : Une fois le modèle validé, il est déployé en production afin de répondre à des requêtes d'inférence. Le modèle peut alors effectuer des prédictions en temps réel ou en mode batch selon les besoins métier.

Cycle de vie d'un projet ML

- Supervision et Surveillance du Modèle : La performance d'un modèle peut se dégrader dans le temps en raison de l'évolution des données (concept drift). Il est donc crucial de mettre en place un système de monitoring permettant de détecter précocement les anomalies ou la baisse de performance, de déclencher des processus de réentraînement ou d'ajustement automatique, et de garantir la fiabilité du système en production.



En Bref

- Le ML est un sous-domaine de l'IA basé sur des algorithmes et une ingénierie des caractéristiques.
- Il comprend différents types d'apprentissage : supervisé, non supervisé, semi-supervisé, par renforcement.



En Bref

- Il propose diverses techniques : classification, régression, clustering, règles d'association, détection d'anomalies, analyse de séquences, réduction dimensionnelle, et recommandation.
- Ses applications couvrent de nombreux secteurs : santé, finance, commerce, etc.



En Bref

- Le cycle de vie d'un projet ML est constitué des étapes suivantes : l'identification des objectifs métier, la reformulation du problème en tâche de ML, le traitement des données, le développement du modèle, son déploiement, ainsi que sa supervision et surveillance.



Quels choix de carrière pour
un profil IA/ML ?



Objectifs de la section

- Dans cette section, on va :
 - Découvrir certains choix de carrières pour un profil IA/ML
 - Explorer les différences entre ces options de carrières



Data Scientist vs Ingénieur IA

- Pendant de nombreuses années, la Data Science a été qualifiée de métier le plus « sexy » du XXI^e siècle.
- Mais ces dernières années, un nouveau rôle semble rivaliser pour ce titre : l'ingénieur en intelligence artificielle (IA).



Data Scientist vs Ingénieur IA

- Qui sont donc ces nouveaux venus ?
- Sont-ils simplement des data scientists sous une autre appellation ?
- Pour répondre à ces questions, je vais vous présenter quatre domaines clés dans lesquels le rôle de data scientist diffère de celui d'un ingénieur en IA — notamment dans le domaine de l'IA générative.



Cas d'usage

- Les data scientists sont comparables à des analystes de données.
- Ils manipulent de grandes quantités de données issues du monde réel et utilisent des modèles statistiques pour en extraire des informations.



Cas d'usage

- À l'inverse, les ingénieurs en IA sont des concepteurs de systèmes intelligents, souvent axés sur l'implémentation d'architectures complexes et d'interfaces interactives.



Cas d'usage

- Alors que les data scientists utilisent des techniques comme l'analyse exploratoire des données (Exploratory Data Analysis - EDA) ou le clustering pour segmenter des populations (comme des clients), ils s'orientent souvent vers des modèles prédictifs tels que la régression ou la classification.



Cas d'usage

- Les ingénieurs en IA, quant à eux, s'attaquent à des cas d'usage prescriptifs — ils déterminent le meilleur plan d'action pour des fins telles que :
 - L'optimisation des décisions, pour choisir la solution la plus avantageuse selon des critères métier.
 - Les systèmes de recommandation, utilisés par exemple dans le marketing ciblé.



Cas d'usage

- Ils abordent aussi des cas d'usage génératifs, grâce à des modèles fondamentaux (Foundation Models) qui permettent de créer :
 - Des assistants intelligents (ex. : copilotes de code ou conseillers numériques).
 - Des chatbots conversationnels, capables de répondre et de synthétiser des contenus complexes.



Types de Données

- L'un des principaux carburants des data scientists est la donnée structurée (données tabulaires, organisées en colonnes et lignes).
- Même s'ils manipulent parfois des données non structurées (textes, images), ce sont surtout les ingénieurs en IA qui exploitent intensivement ces dernières.



Types de Données

- Pour les data scientists :
 - Il faut souvent nettoyer les données : gérer les valeurs manquantes, supprimer les outliers, fusionner ou filtrer des colonnes, créer de nouvelles variables via l'ingénierie des caractéristiques.



Types de Données

- Pour les ingénieurs en IA :
 - La matière première est le texte, l'image, l'audio, ou la vidéo, à très grande échelle.
 - A titre d'exemple, un grand modèle de langage (Large Language Model - LLM) peut nécessiter des milliards de jetons textuels pour être entraîné.



Modèles

- Les modèles utilisés par les data scientists sont nombreux, mais spécialisés.
- Chaque problème donne lieu à la création d'un modèle distinct.



Modèles

- Ces modèles sont généralement :
 - Moins gourmands en ressources.
 - Plus rapides à entraîner (quelques minutes à quelques heures).
 - Moins complexes (nombre réduit de paramètres).



Modèles

- Les ingénieurs en IA travaillent avec des modèles fondamentaux de très grande taille, capables de généraliser à de multiples tâches.
- Ces modèles généralement :
 - Comportent des milliards de paramètres.
 - Nécessitent des centaines voire des milliers de GPU.
 - Demandent des semaines ou des mois d'entraînement.



Processus de Développement

- En science des données comme en IA générative, un projet suit généralement le cycle de vie décrit dans la section précédente, sauf que pour l'IA générative, on part généralement d'un modèle pré-entraîné au lieu d'entraîner un nouveau modèle à chaque fois.
- Cela s'inscrit dans le mouvement de démocratisation de l'IA, qui rend les modèles avancés accessibles grâce à des plateformes comme « Hugging Face ».



Processus de Développement

- Les ingénieurs en IA utilisent ces modèles à l'aide de :
 - L'ingénierie de prompt (prompt engineering).
 - Le fine-tuning (ajustement fin sur des données spécifiques).
 - La génération augmentée par récupération (Retrieval Augmented Generation - RAG).
 - Ou encore des agents autonomes capables de résoudre des tâches complexes multi-étapes.



Processus de Développement

- Ces techniques permettent de construire des systèmes d'IA sophistiqués et intégrés, avec :
 - Interfaces utilisateur.
 - Automatisation de tâches.
 - Assistants virtuels intelligents.



En Bref

- Les avancées de l'IA générative ont entraîné de profondes différences entre les rôles en termes de :
 - Cas d'usage.
 - Types de données.
 - Modèles utilisés.
 - Processus de développement.



En Bref

- Mais il existe un chevauchement entre les deux disciplines :
 - Les data scientists peuvent travailler sur des cas d'usage prescriptifs.
 - Les ingénieurs en IA peuvent utiliser des données structurées dans certains contextes.



En Bref

- Les deux domaines évoluent rapidement, avec de nouvelles recherches, outils et modèles publiés quotidiennement.
- Avec des données, de l'IA et un esprit créatif, tout devient possible.



Quels outils pour réaliser un
projet ML ?



Objectifs de la section

- Dans cette section, on va :
 - Découvrir le rôle des données en apprentissage automatique
 - Citer les principaux langages utilisés dans le domaine
 - Explorer les outils les plus courants pour les tâches ML



Données et ML

- Les données constituent un ensemble de faits, de chiffres ou d'informations brutes, collectées à partir de diverses sources.
- Elles jouent un rôle fondamental dans l'analyse, car elles permettent de tirer des conclusions, d'orienter les décisions stratégiques et de soutenir le développement de technologies avancées telles que l'intelligence artificielle.



Données et ML

- En apprentissage automatique (machine learning), les données occupent une place centrale : elles servent de matière première aux algorithmes pour apprendre.



Données et ML

- En explorant ces données, les modèles sont capables d'identifier des motifs cachés, de découvrir des corrélations significatives et, in fine, de générer des prédictions fiables et pertinentes.
- Sans données de qualité, les algorithmes resteraient incapables d'apprendre ou de fournir des résultats exploitables.

A collection of raw facts,
figures, or information

Central to every ML
algorithm



Used to draw insights,
inform decisions, and fuel
advanced technologies

Used to discover patterns
and make predictions



Programmation Orientée ML

- Un langage de programmation orienté ML est un langage capable de fournir les outils nécessaires pour construire un modèle ML et de mettre la lumière sur les tendances reflétées par les données.
- Plusieurs langages proposent ceci, dont notamment :



Python

Analyzing and
processing data

Developing ML
models

R

Statistical
learning

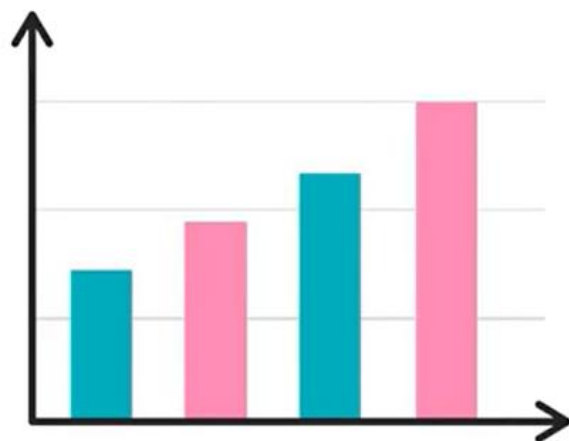
Data
exploration
and ML





Programmation Orientée ML

- Nous avons aussi d'autres langages tels que :



Julia: Parallel and distributed numerical computing support

Scala: Processing big data and building ML pipelines

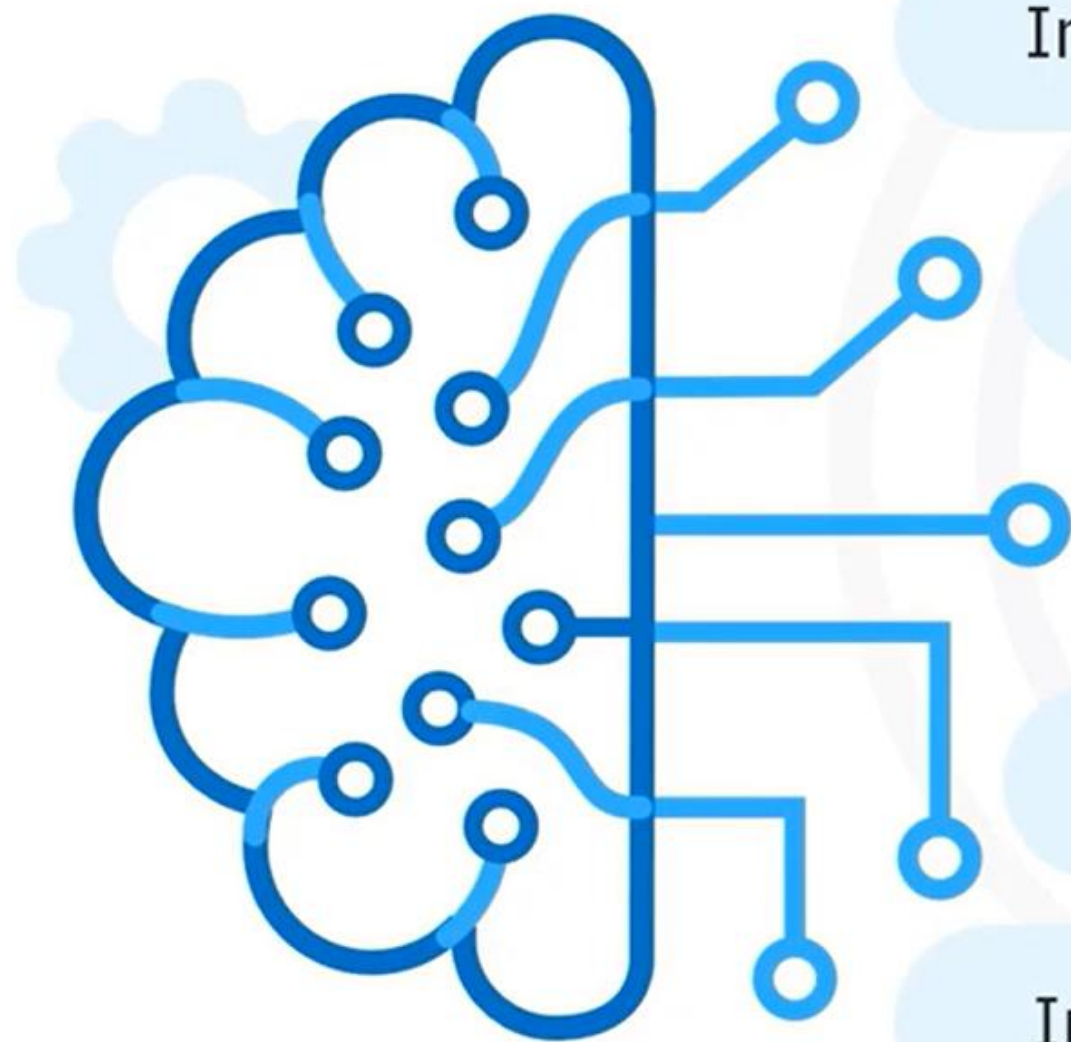
Java: Supporting scalable ML applications

JavaScript: Running ML models in web browsers



Outils de ML

- Les outils de ML fournissent les briques nécessaires à la création de pipelines pour des tâches de :



Include modules for:

Data preprocessing and building

Evaluating

Optimizing

Implementing ML models

Outils de ML

- Ils simplifient, ainsi, des tâches complexes telles que :



Store and
retrieve data



Explore, visually
inspect, and clean
data



Work with plots,
graphs, and
dashboards



Prepare data for
developing ML
models



Outils de ML

- Ces outils de ML peuvent être subdivisés selon les catégories suivantes :



Data processing
and analytics



Data visualization

Machine learning



Deep learning



Computer vision



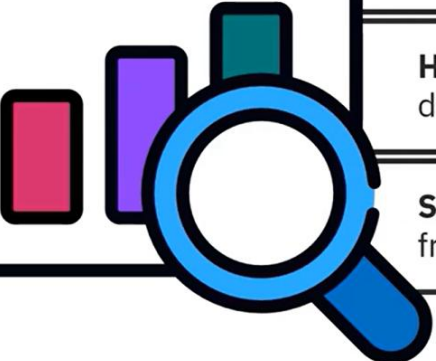
Natural language
processing

Generative AI



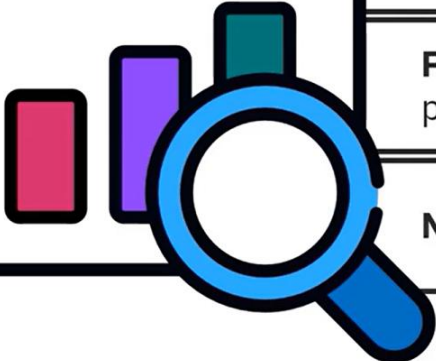
Outils de ML

- Outils de traitement et d'analyse de données :



Examples:

- PostgreSQL:** Relational database management system
- Hadoop:** Batch processing solution for big data
- Spark:** Distributed data processing framework



Examples:

- Apache Kafka:** Distributed real-time streaming analytics
- Pandas:** Data wrangling and preprocessing
- NumPy:** Numerical computing tools

Outils de ML

- Outils de visualisation de données :



Matplotlib: Customizable plots and interactive visualizations

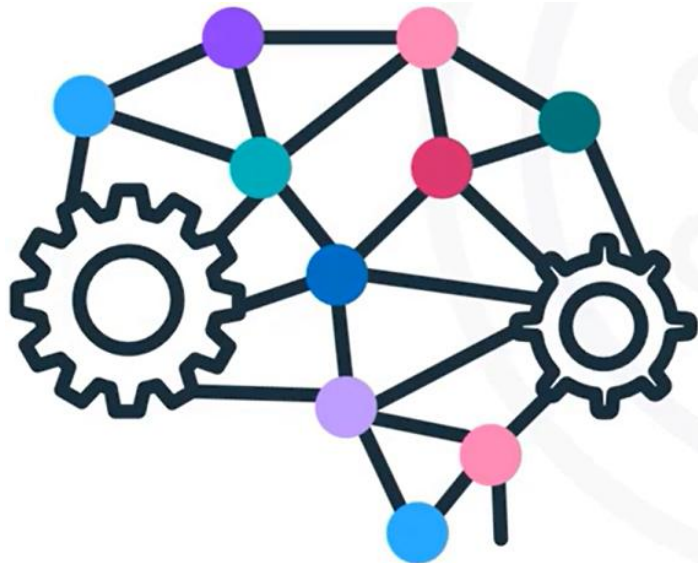
Seaborn: Attractive statistical graphics

ggplot2: Building and adding elements in layers

Tableau: Interactive data visualization dashboards

Outils de ML

- Outils de création et d'ajustement de modèles Deep Learning (DL) :



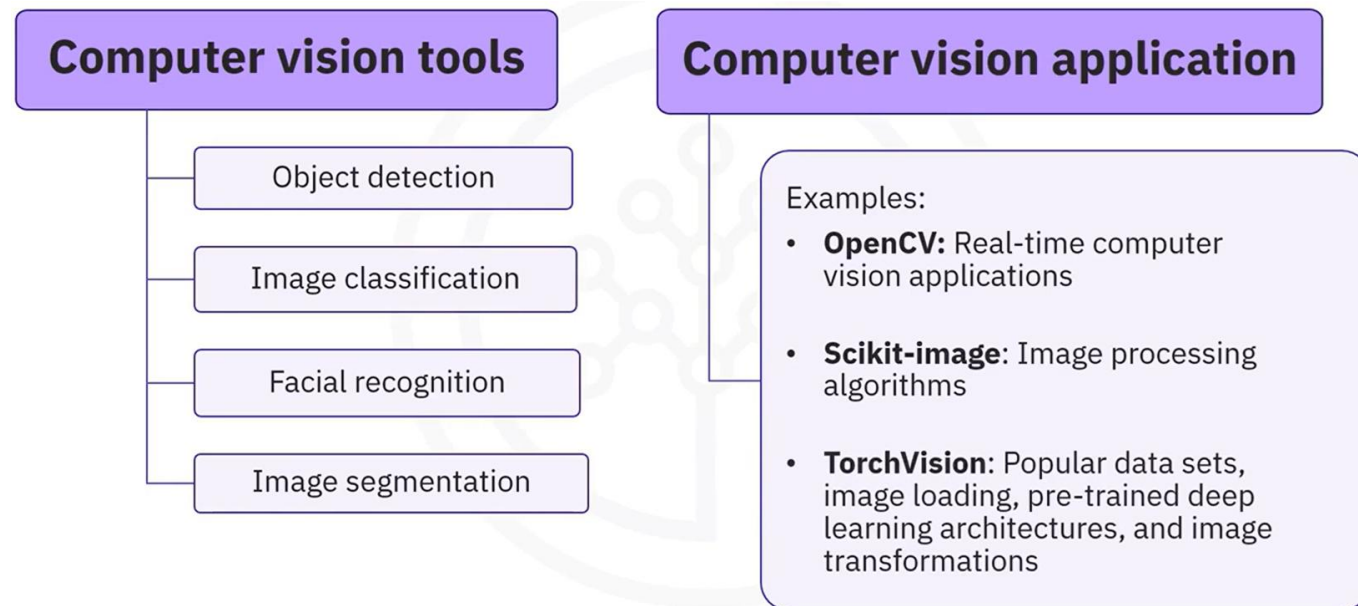
TensorFlow: Numerical computing and large-scale ML

Keras: Implementing neural networks

PyTorch: Computer vision, NLP, and experimentation

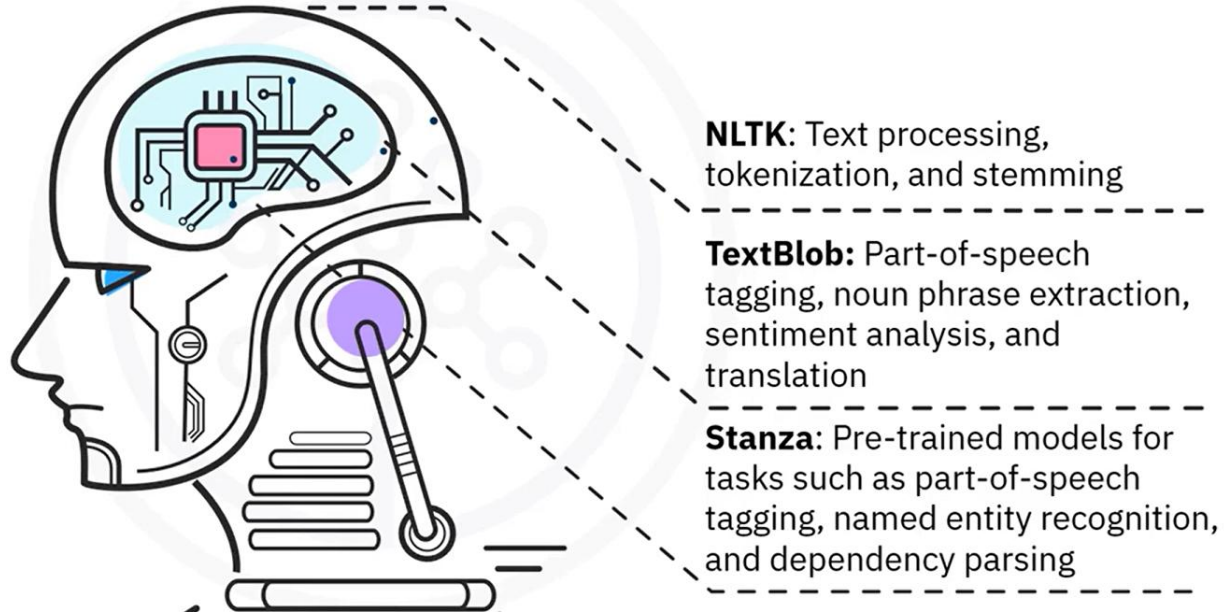
Outils de ML

- Outils de Vision par Ordinateur (ou Traitement d'Images) :



Outils de ML

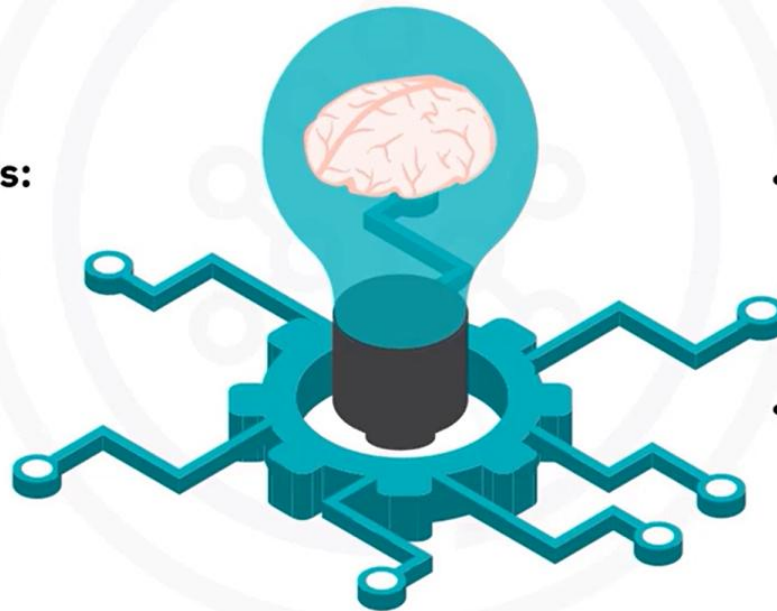
- Outils de Traitement de la Langue Naturelle (NLP) :



Outils de ML

- Outils d'Intelligence Artificielle Générative (GenAI) :

- **Hugging face transformers:** Text generation, language translation, and sentiment analysis
- **ChatGPT:** Text generation, building chatbots, etc



- **DALL-E:** Generating images from text descriptions
- **PyTorch:** Uses deep learning to create generative models such as GANs and transformers



En Bref

- Les données sont fondamentales pour tout modèle de ML.
- Il existe un écosystème riche d'outils et de langages pour faciliter la création, le test, la visualisation et le déploiement de modèles ML.
- Chaque outil joue un rôle essentiel selon les besoins : traitement, visualisation, entraînement de modèles classiques, réseaux de neurones, NLP ou IA générative.



SciKit-Learn, un écosystème pour le Machine Learning ?



Objectifs de la section

- Dans cette section, on va :
 - Définir le rôle de SciKit-Learn dans un écosystème ML
 - Explorer les différentes options que propose SciKit-Learn
 - Décrire les étapes d'un workflow ML avec SciKit-Learn



SK-Learn et Ecosystème ML

- Dans un écosystème d'apprentissage automatique (Machine Learning), SciKit-Learn joue un rôle central en tant que bibliothèque ML de référence pour Python.
- Il fournit des outils simples et efficaces pour l'analyse prédictive des données.
- Il est conçu pour être facile à utiliser, accessible, mais aussi robuste et performant pour une large gamme d'applications ML.



SK-Learn et Ecosystème ML

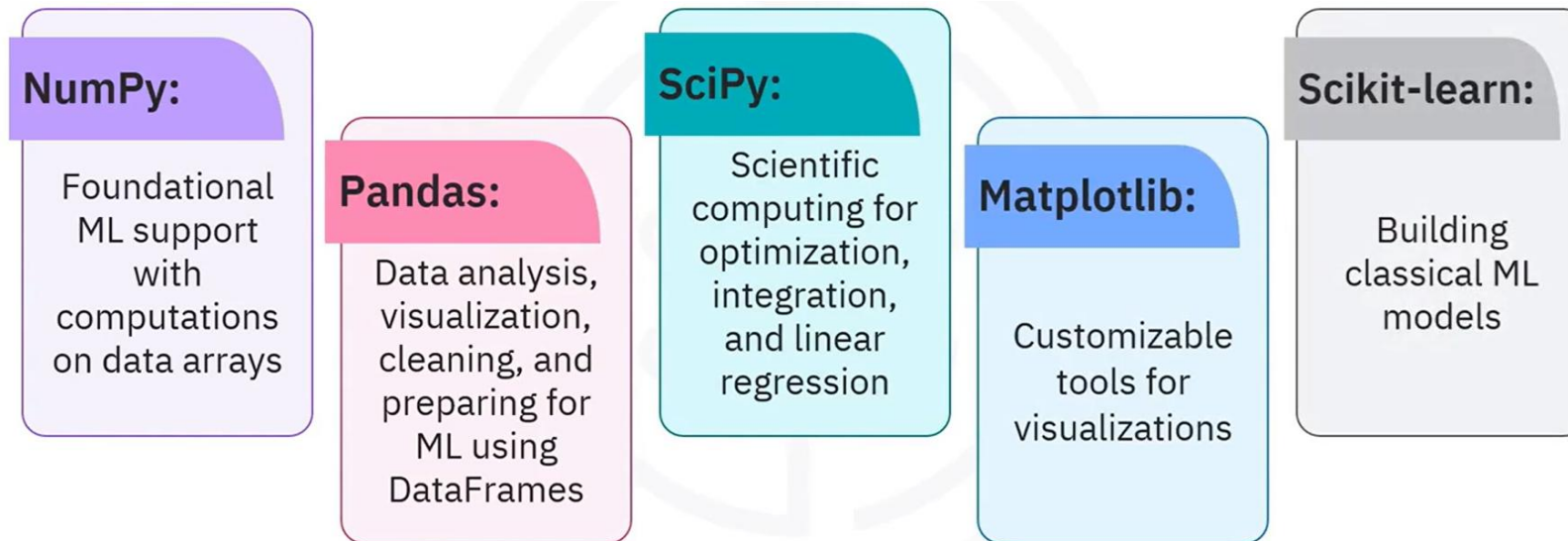
- Scikit-Learn couvre différentes étapes du cycle d'un projet de machine learning, à savoir :



Étape du cycle ML	Rôle de scikit-learn
Prétraitement des données	Normalisation, standardisation, encodage, gestion des valeurs manquantes, etc.
Sélection de caractéristiques	Réduction de dimensions (PCA, SelectKBest), importance des features
Modélisation	Fournit de nombreux algorithmes ML : régression, classification, clustering, etc.
Évaluation des performances	Métriques d'évaluation : accuracy, F1, courbe ROC, etc.
Validation croisée	Validation croisée, recherche de paramètres (GridSearchCV, RandomizedSearchCV)
Pipeline	Chaînage automatique des étapes : prétraitement + modèle

SK-Learn et Ecosystème ML

- Scikit-Learn s'intègre avec plusieurs bibliothèques Python considérées comme la boîte à outils nécessaire pour chaque projet ML, à savoir :





Avantages de SK-Learn

- Scikit-Learn est une bibliothèque d'apprentissage automatique gratuite pour le langage Python.
- Elle propose une large sélection d'algorithmes actualisés de classification, régression, clustering et réduction de dimensionnalité.
- Elle est conçue pour fonctionner avec les bibliothèques scientifiques de Python comme NumPy et SciPy.



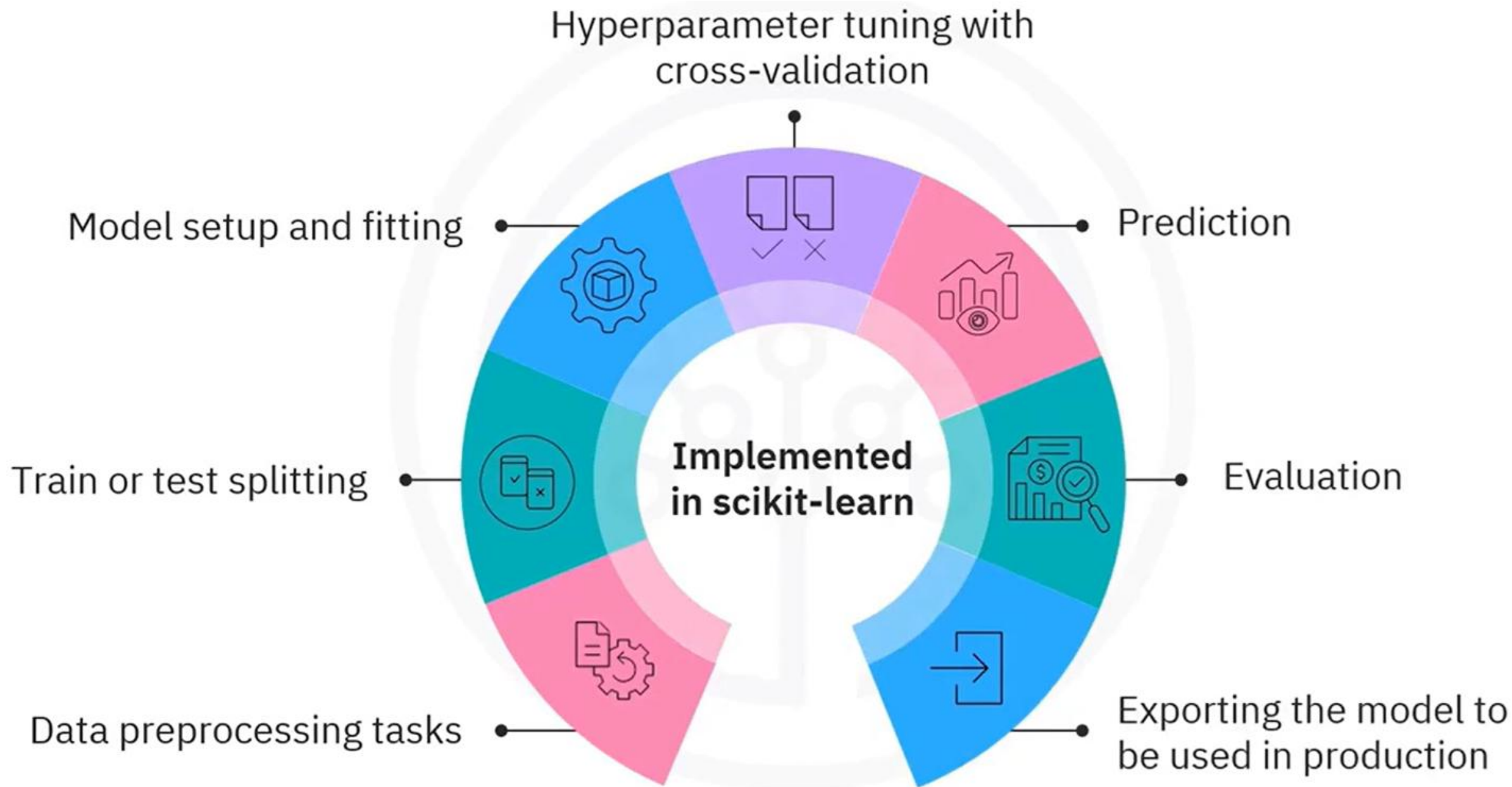
Avantages de SK-Learn

- Scikit-Learn bénéficie d'une excellente documentation et d'un large soutien communautaire.
- Elle évolue constamment grâce aux contributions d'une vaste communauté de développeurs et de chercheurs.
- Mettre en œuvre des modèles d'apprentissage automatique avec Scikit-Learn est simple, grâce à une API cohérente et intuitive : souvent quelques lignes de code suffisent.



Avantages de SK-Learn

- La plupart des tâches nécessaires à la construction d'un pipeline ML sont déjà implémentées dans Scikit-Learn, telles que :





Workflow ML avec SK-Learn

- Les étapes à suivre pour un workflow ML avec SciKit-Learn sont décrites dans le notebook « [Intro-ML.ipynb](#) ».



En Bref

- Scikit-Learn est une bibliothèque d'apprentissage automatique gratuite pour Python qui utilise des algorithmes de classification, de régression, de clustering, et de réduction de dimensionnalité.
- Avec des bibliothèques telles que NumPy, Pandas, Matplotlib, etc..., elle constitue la boîte à outils nécessaire pour mener à bien un projet ML.

Conclusion



Pour Conclure

- L'intelligence artificielle simule la cognition humaine, tandis que l'apprentissage automatique (ML) utilise des algorithmes pour apprendre à partir des données, avec ou sans étiquettes (supervisé, non supervisé, semi-supervisé).
- Le choix d'une technique dépend du problème, des données et des objectifs. Les principales techniques incluent la classification, la régression, le clustering et la détection d'anomalies.



Pour Conclure

- Python (avec des bibliothèques comme NumPy, Pandas, Scikit-Learn, TensorFlow, etc...) est largement utilisé, ainsi que R pour l'analyse statistique.
- D'autres langages comme Java, Julia et Scala sont utilisés selon les besoins spécifiques.



Pour Conclure

- Le ML est appliqué à la vision par ordinateur (détection d'objets, reconnaissance faciale), au traitement du langage naturel (analyse de sentiments, parsing), et à l'IA générative (création de texte, images, musique...).
- Le développement en ML repose sur un ensemble intégré d'outils et de processus couvrant le prétraitement, la modélisation, l'évaluation, l'optimisation, le déploiement et la visualisation des données.